



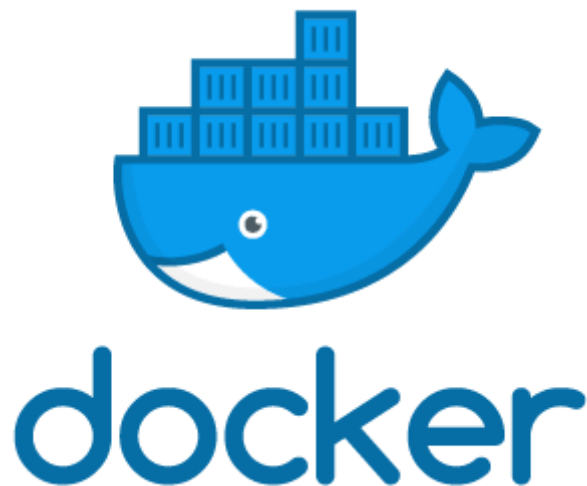
UNIVERSIDADE
LUSÓFONA

DEISI

Sistemas de Informação na Nuvem

Laboratório 2

Docker



1. Execução de imagens Docker simples

- 1.1. Devem executar uma imagem MySQL (https://hub.docker.com/_/mysql) com os seguintes parâmetros:
 - 1.1.1. Versão - 8.0
 - 1.1.2. Nome do *container* - database
 - 1.1.3. Network - Default
 - 1.1.4. Portas - Mapear porta interna para porta externa de modo a ser acessível
 - 1.1.5. Devem configurar um *Volume* para que não haja perda de informação ao terminar e iniciar o container novamente.
- 1.2. Devem executar uma imagem Ghost (https://hub.docker.com/_/ghost) com os seguintes parâmetros:
 - 1.2.1. Versão - Latest
 - 1.2.2. Nome do *container* - ghost
 - 1.2.3. Network - Ghost (Esta network tem de ser criada a priori)
 - 1.2.4. Portas - Mapear porta interna para porta externa de modo a ser acessível
 - 1.2.5. Devem configurar um *Volume* para que não haja perda de informação ao terminar e iniciar o container novamente.

2. Criar uma imagem Docker que disponibilize uma página HTML simples com os seguintes parâmetros

- 2.1. Deve estar acessível na porta 80 localmente;
- 2.2. O nome do *container* - website
- 2.3. Network - website
- 2.4. A imagem de docker a utilizar deve ser uma das seguintes:
 - 2.4.1. Apache - https://hub.docker.com/_/httpd
 - 2.4.2. NGINX - https://hub.docker.com/_/nginx
- 2.5. O conteúdo da página HTML é de livre escolha do grupo;
- 2.6. A página HTML pode ser copiada de outras fontes;
- 2.7. Devem configurar o container para reiniciar sempre que é desligada e ligada novamente a máquina onde está inserido

3. Criação de imagem Docker

- 3.1. Devem criar uma imagem de Docker que seja capaz de executar uma das seguintes aplicações (devem apenas escolher **uma opção**):
 - 3.1.1. PHP - <https://github.com/mariadb-developers/php-quickstart>
 - 3.1.2. Node - <https://github.com/docker/getting-started-app/>

- 3.1.3. Java Spring - <https://github.com/ruifgsantos/spring-web-app>
- 3.1.4. Fast API - <https://github.com/ruifgsantos/fast-api-sample-app>
- 3.1.5. TFC - Esta escolha apenas é possível a quem se enquadre neste contexto

4. Utilização do Docker compose

- 4.1. Devem criar um ficheiro docker-compose.yml para executar a aplicação mencionada na alínea 1.2 com o acréscimo de um container de base de dados que irá armazenar as informações do container do Ghost
- 4.2. Um ficheiro docker-compose.yml que seja capaz de executar uma aplicação WordPress (https://hub.docker.com/_/wordpress)

Notas adicionais

- Podem instalar o Docker através do seguinte link: <https://www.docker.com/products/docker-desktop/>
- Devem sempre ter em atenção aquando na realização dos testes para disponibilizar todas as informações do teste
- Todos os containers devem estar a ser executados na máquina em simultâneo
- Os containers criados não devem partilhar a mesma rede
- Devem sempre tomar atenção aos comandos das aplicações na alínea 3. Os mesmos servem como base para o que devem escrever nas instruções da imagem Docker que vão criar
-

Links uteis

- <https://spring.io/guides/topicals/spring-boot-docker> (Spring Boot em Docker)
- <https://fastapi.tiangolo.com/deployment/docker/> (Fast API em Docker)
- <https://docs.docker.com/language/nodejs/containerize/> (Node JS em docker)
- https://hub.docker.com/_/wordpress (Wordpress docker image)

No final devem fazer um pequeno relatório das configurações realizadas e entregar no Moodle.